

Paskirstyta BLAST sistema su pirminiu filtravimu

Distributed BLAST system with pre-filtering

Justas Drakšas

Vilniaus universitetas

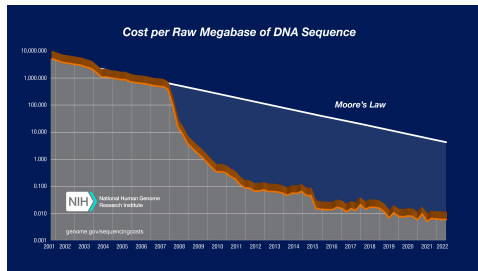
Matematikos ir informatikos fakultetas

Studijų programa: Programų sistemos

Darbo vadovas: lekt. Irus Grinis

- 1 Darbo aktualumas
- 2 Darbo tikslas ir uždaviniai
- 3 Egzistuojantys sprendimai ir jų trūkumai
- 4 Naudoti duomenys
- 5 Sistemos architektūra
- 6 Konteinerizacija ir Kubernetes modelis
- 7 Rezultatai
- 8 Išvados
- 9 Ateities darbai

- Biologinių sekų paieška duomenų bazėse yra vienas pagrindinių bioinformatikos uždavinių.
- Naujos kartos sekvenavimo technologijos generuoja duomenis greičiau, nei auga procesorių galingumas.
- Resursams imlūs įrankiai kaip BLAST gali būti paskirstyti, taip išnaudojant visus prieinamus resursus
- Papildomi sistemos optimizavimo žingsniai kaip pirminis filtravimas ženkliai sumažina apkrovą.



pav.: Žmogaus genomo sekvenavimo kainos kritimas lyginant su Moore'o dėsnio

Darbo tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Realizuoti paskirstytą DNR sekų paieškos sistemą su pirminiu filtravimu, kuri veikia fiziškai skirtinguose įrenginiuose, deleguoja užklausas darbiniais mazgams ir generuoja vartotojui ataskaitą.

Uždaviniai:

- 1 Apžvelgti biologinių sekų paieškos algoritmus ir jų apribojimus.
- 2 Išanalizuoti esamus paskirstyto BLAST sprendimus ir jų trūkumus.
- 3 Suprojektuoti ir realizuoti paskirstytą sistemą su pirminiu filtravimu.
- 4 Paleisti sistemą realiuose, fiziškai skirtinguose įrenginiuose.
- 5 Įvertinti sistemos našumą ir tikslumą eksperimentais.

SparkBLAST

- Naudoja Apache Spark sistemą.
- Reikalauja didelių JVM atminties resursų.
- Sudėtingas diegimas ir palaikymas.

ElasticBLAST

- Naudoja AWS debesų infrastruktūrą.
- Priklausomybė nuo vieno tiekėjo.
- Duomenys perkeliami iš naujo kiekvieną kartą.

Šiame darbe realizuota sistema

- Nereikalauja JVM.
- Veikia nepriklausomai nuo debesų tiekėjo.
- Darbiniai mazgai išlaiko duomenis tarp užklausų.
- Paleista realiuose fiziškai skirtinguose įrenginiuose.

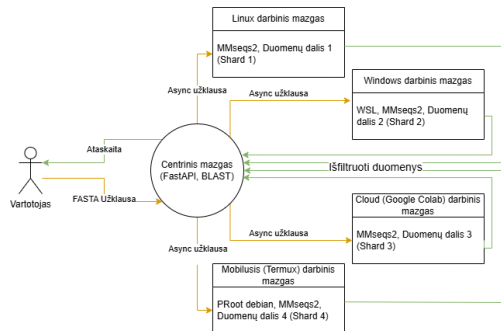
NCBI Sequence Read Archive

- Viešai prieinama nukleotidų sekų duomenų bazė.
- *Escherichia coli* B str. REL606 DNR sekos.
- Testuota su dviem skirtingo dydžio rinkiniais:
 - mažesnis (Dataset A);
 - didesnis (Dataset B).
- Duomenų bazė padalinta į 4 lygias dalis darbiniam mazgams.

Charakteristikos	
Organizmas	<i>E. coli</i>
Dataset A	400k sekų
Dataset B	1,55 mln. sekų
Mazgų skaičius	4

Išsklaidymo-surinkimo modelis

- Genetinė duomenų bazė padalinama į 4 dalis - mazgai turi po savo fragmentą.
- Centrinis mazgas priima užklausą, ją persiunčia visiems darbiniam mazgams.
- Darbiniai mazgai vykdo pirminį filtravimą su MMseqs2 ir grąžina kandidates sekas.
- Centrinis mazgas deduplikuoja rezultatus ir paleidžia BLAST tik su atrinktais kandidatais.
- Vartotojui pateikiama galutinė ataskaita su E-reikšmėmis, įvairia statistika.



pav.: Sistemos architektūros topologija

Darbiniai mazgai ir tinklo infrastruktūra

Darbiniai mazgai

- **Linux** - įrankiai paleidžiami tiesiogiai.
- **Windows** - naudojamas WSL.
- **Google Colab** - debesų aplinka su x86_64 procesoriumi.
- **Android** - Termux ir PRoot technologija, izoliuota Debian aplinka be administratoriaus teisių.

Tinklo infrastruktūra

- Mazgai veikia skirtinguose fiziniuose tinkluose - namų internetas, mobilusis ryšys, debesų kompiuterija.
- Cloudflare Tunnels užtikrina ryšį tarp mazgų, apeinant NAT ir ugniasienių apribojimus.
- Pagrindinis trūkumas - perkrovus mazgą, centrinis mazgas turi būti perkonfigūruotas.

Docker

- Sukurti Docker atvaizdai sistemos atkuriamumui užtikrinti.
- docker-compose.yml vienu metu pakelia visus mazgus lokaliame tinkle.

Kubernetes (teorinis modelis)

- Kiekvienas mazgas tampa atskiru Deployment.
- Vidiniai DNS vardai vietoje statinių IP adresų.

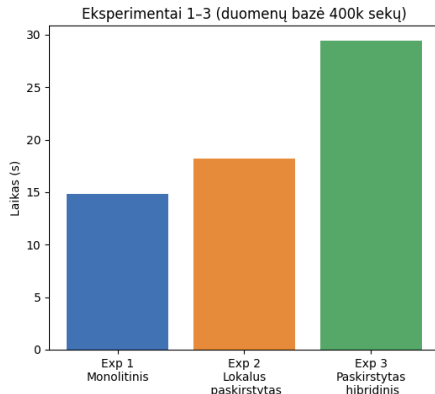
Kodėl nepritaikyta galutinėje sistemoje?

- Minikube - neatspindi realių tinklo sunkumų, prasčiau pademonstruotų įvairių įrenginių sistemą.
- Reikalauja branduolio lygio prieigos - nesuderinamas su Android Termux ir Google Colab aplinkomis.
- Pasirinktas tiesioginis diegimas leido įtraukti įrenginius, kuriuose konteinerizacija techniškai neįmanoma ar labai sudėtinga.

Rezultatai - mažoji duomenų bazė (400k sekų)

Metodas	Laikas
Monolitinis BLAST	14,8s
Lokalus tinklas	18,2s
Paskirstyta sistema	29,4s

- Mažoje duomenų bazėje paskirstyta sistema laiko nesutaupo.
- Duomenys nepakankamai apkrauna monolitinį įrenginį, kad būtų verta skaidyti.
- Biologinis tikslumas patvirtintas - tyčia įvestos mutacijos neturėjo įtakos rastų kandidatų skaičiui.

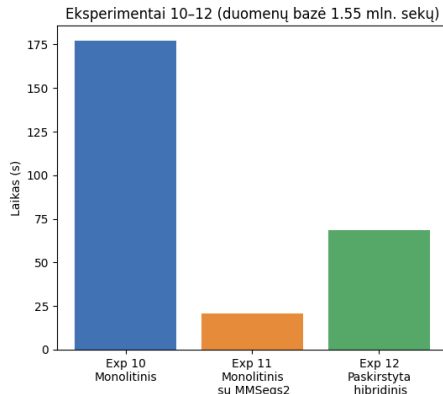


pav.: Eksperimentai 1-3

Rezultatai - didžioji duomenų bazė (1,55 mln. sekų)

Metodas	Laikas
Monolitinis BLAST	177,0s
MMseqs2 + BLAST	20,8s
Paskirstyta sistema	68,5s

- Pirminis filtras viename įrenginyje veikia 8,5x greičiau už monolitinį BLAST.
- Paskirstyta sistema 2,7x greičiau už monolitinį BLAST.
- Pagrindinė sistemos kliūtis - lėčiausias mazgas (Android, 68,1s).
- Tinklo užlaikymas minimalus - tik apie 1s iš bendro vykdymo laiko.



pav.: Eksperimentai 10–12

- 1 Įmanoma sėkmingai realizuoti paskirstytą DNR sekų paieškos sistema, kuri veikia fiziškai skirtinguose ir architektūriškai nesuderintuose įrenginiuose: Linux, Windows, Google Colab ir Android.
- 2 Pirminis MMseqs2 filtras yra svarbiausias pagreičio šaltinis - net viename įrenginyje sistema veikia 8,5x greičiau už monolitinį BLAST.
- 3 Paskirstyta sistema 1,55 mln. sekų duomenų bazę apdorojo 2,7x greičiau už monolitinį BLAST.
- 4 Biologinis tikslumas patvirtintas - MMseqs2 sėkmingai aptiko sekas su tyčia įvestomis mutacijomis.
- 5 Sistemos vykdymo laiką riboja lėčiausias darbinis mazgas, todėl adaptyvus apkrovos paskirstymas būtų svarbiausias tobulinimo žingsnis.

- 1 **Adaptyvus apkrovos balansavimas** - duomenų dalies dydis kiekvienam mazgui nustatomas pagal išmatuotą jo našumą. Silpnesni įrenginiai gauna mažesnius fragmentus, galingesni - didesnius.
- 2 **Tinklo infrastruktūros tobulinimas** - įsigijus domeną, būtų galima priskirti nuolatinį fiksuotą Cloudflare tunelį. Centrinio mazgo konfigūracijos nebereikėtų keisti net ir perkrovus darbinį mazgą.
- 3 **Kubernetes orkestravimas** - perėjus prie vienaarūšių debesų įrenginių, Kubernetes užtikrintų automatinį mazgų valdymą ir aukštą patikimumą.

Ačiū už dėmesį